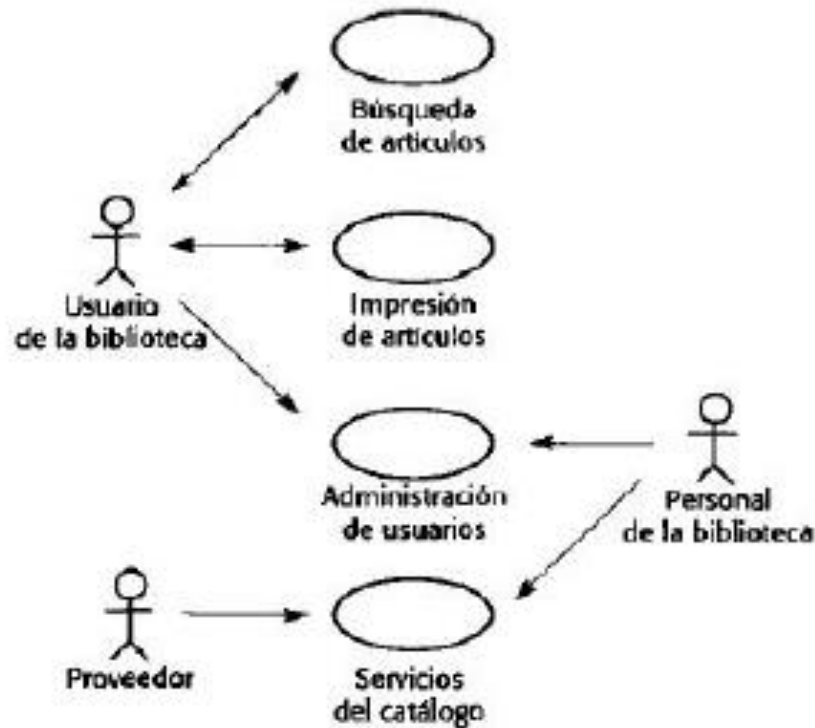


Casos de Uso

Ingeniería del Software I

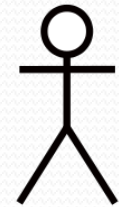
Lic. Laura Gómez Solís



Los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de requerimientos.

- *Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario.*
- *Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del*
- *usuario.*
- *Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso.*
- *Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios.*

Elementos del Caso de Uso



Actor



Límite de un sistema



Asociación de
Comunicación



Extensión



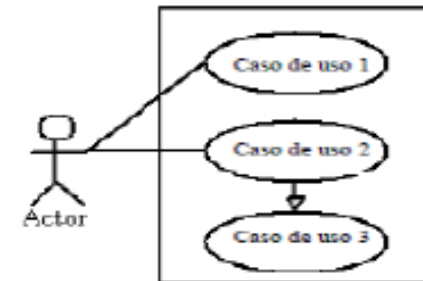
Inclusión



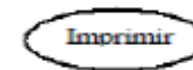
Generalización

Sistema. El rectángulo representa los límites del sistema que contiene los *casos de uso*.

Los *actores* se ubican fuera de los límites del sistema.



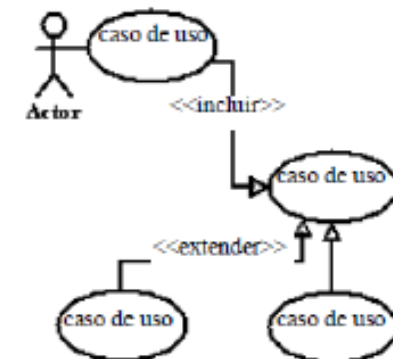
Casos de Uso. Se representan con óvalos. La etiqueta en el óvalo indica la función del sistema.



Actores. Los *actores* son los usuarios de un sistema.



Relaciones. Las relaciones entre un *actor* y un *caso de uso*, se dibujan con una línea simple. Para relaciones entre *casos de uso*, se utilizan flechas etiquetadas "incluir" o "extender." Una relación "incluir" indica que un *caso de uso* es necesitado por otro para poder cumplir una tarea. Una relación "extender" indica opciones alternativas para un cierto *caso de uso*.



Tipos de Relaciones

- Include: La relación de inclusión sirve para enriquecer un caso de uso con otro y compartir una funcionalidad común entre varios casos de uso. Una relación "incluir" indica que un *caso de uso es necesitado por otro* para poder cumplir una tarea. Estas relaciones se representan mediante una flecha discontinua con la etiqueta <<include>>.
- Extend: La relación de extensión sirve para modelar: la parte opcional del sistema. Conviene su uso sólo para insertar un nuevo comportamiento no previsto en un caso de uso existente. Estas relaciones se representan mediante una flecha discontinua con la etiqueta <<extend>>.

Caso Práctico

Una empresa de Radiotaxis ha solicitado el desarrollo de un sistema computacional que le apoye en sus procesos claves. El resultado de las reuniones con los diferentes usuarios arroja los siguientes requerimientos:

Hay tres tipos de usuarios: Administrativos, Choferes, y el Gerente.

Los Administrativos de la empresa de Radiotaxis podrán:

- 1.- Ingresar nuevos clientes
- 2.- Ingresar reservas de viajes indicando el cliente, el chofer solicitado, la dirección de origen, de destino y la hora de salida. Se ha solicitado que si al ingresar una reserva, el cliente en cuestión no existe en el sistema se pueda ingresarlo directamente. También ha solicitado que el sistema brinde la opción de confirmar inmediatamente la reserva que se está ingresando.
- 3.- Confirmar o Cancelar las reservas ya ingresadas.

Los Choferes de la empresa de Radiotaxis podrán consultar las reservas que tienen asignadas para el día de la fecha.

El gerente podrá realizar todas las operaciones que pueden realizar los Administrativos y los choferes. Además podrán Ingresar nuevos choferes al sistema y liquidar las comisiones de los choferes mensualmente.

Los Representantes de la empresa aclararon que era deseable que el sistema avise a los Administrativos cuando se acerca el momento de realizar un viaje, en función de las reservas, con 30 minutos de anticipación para poder realizar la confirmación del viaje con el cliente.

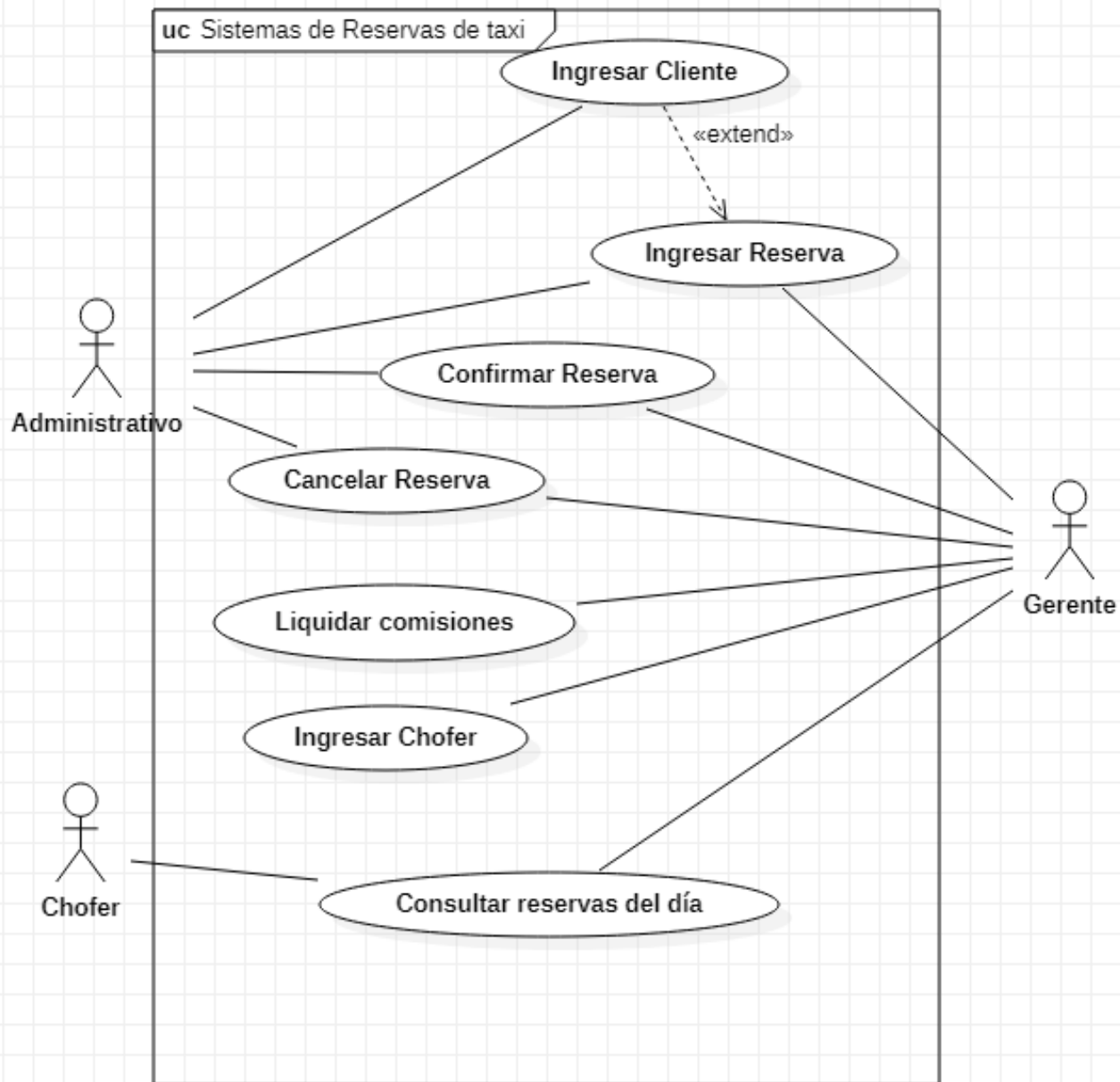


Diagrama realizado en StarUML